Фамилия, имя _____ *Школа, класс* _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$\sum$
10 б.	4 б.	12 б.	6 б.	10 б.	6 б.	18 б.	12 б.	12 б.	10 б.	12 б.	100 б.

Экзаменационная работа по алгебре для поступающих в 8-й математический и мат-IT классы

Демонстрационный вариант 1

Продолжительность: 150 минут

1. Найдите значение выражения:

1а (4 балла). $\dfrac{4^6 \cdot 9^5 + 6^9 \cdot 120}{8^4 \cdot 3^{12} - 6^{11}}$

Ответ:

1б (6 баллов). $\dfrac{81^{k+1} - 3^{k+4}}{3^{k+2} \cdot (27^k - 1)}$

Ответ:

2 (4 балла). На координатном луче отмечено несколько точек, координаты которых являются натуральными числами. Известно также, что сумма этих чисел равна 75. Если мы каждую точку переместим на три единичных отрезка, то сумма координат новых точек будет равняться 99. Сколько точек было отмечено на координатном луче?

Ответ:

3. Разложите на неразложимые множители (чтобы дальнейшее разложение было невозможно):

3а (4 балла). $3a + b(a-2) - 6 + 4a(2-a)$

Ответ:

3б (4 балла). $-12a^2p + 15p^3 + 8a^4 - 10a^2p^2$

Ответ:

3в* (4 балла). $3x^2 + x - 2$

Ответ:

4 (6 баллов). Упростите выражение и найдите его значение:

$$(-1{,}5mk)^3 \cdot \left(-\frac{4}{3}m^2k\right)^2 \quad \text{при } m = -1; \quad k = 0{,}5.$$

Ответ:

5а (4 балла). Решите уравнение:

$8x^3-(5-3x)(3x+5)+11x = (1+2x)(4x^2+1-2x)-(1-9x)(x+2)$

Ответ:

5б (6 баллов). Решите уравнение:

$$2|2x-3| - 5 = 10 - |3-2x|$$

6 (6 баллов). Какое из чисел A и B больше и на сколько:

$$A = \underbrace{666\ldots66}_{25\text{ цифр}} \cdot \underbrace{222\ldots22}_{57\text{ цифр}} \text{ или } B = \underbrace{333\ldots33}_{25\text{ цифр}} \cdot \underbrace{444\ldots45}_{57\text{ цифр}}$$

Ответ:

7. Дана линейная функция $y = 4x + b$. При каком значении b график этой функции:

7а (4 балла). пересекает ось Ox в точке с абсциссой -1?

Ответ:

7б (4 балла). проходит через точку $P(-2;\ 1)$?

Ответ:

7в (4 балла). пересекает ось ординат в точке с ординатой 5?

Ответ:

7г (6 баллов). проходит через точку пересечения графиков функций $y = 0{,}5x + 1$ и $y = x - 1$?

Ответ:

8 (12 баллов). Напишите уравнение линейной функции $y = kx + b$, график которой параллелен графику функции $y = x^8 - (x^4 - 1)(x^4 + 1) - 0{,}5(5 - 4x)$ и проходит через начало координат. Постройте этот график.

9 (12 баллов). Два мотоцикла выехали из города в одном направлении: первый — в 8 часов утра, а второй — в 10 ч. 50 мин. После того как второй мотоцикл догнал первого, они ещё продолжили путь в течение 2,5 часов. В момент остановки оказалось, что второй мотоцикл обогнал первый на 30 км. В котором часу второй мотоцикл догнал первый и какое расстояние проехали мотоциклы до этого, если скорость первого мотоцикла равна 0,6 скорости второго?

10 (10 баллов). На конкурсе выступление каждого участника оценивают семь судей. Каждый судья выставляет оценку — целое число баллов от 0 до 10 включительно. Известно, что за выступление участника «X» все члены жюри выставили различные оценки. По старой системе оценивания итоговый балл за выступление определяется как среднее арифметическое всех оценок судей. По новой системе оценивания итоговый балл вычисляется следующим образом: отбрасываются наименьшая и наибольшая оценки и подсчитывается среднее арифметическое пяти оставшихся оценок. В результате оказалось, что разность итоговых баллов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равна $\frac{1}{35}$. Какие оценки могли быть выставлены судьями участнику «X»?

Ответ:

11 (12 баллов). Решите ОДНО из заданий по выбору.

а) При каких a уравнение $a(x+0{,}5)-6(x+1)=2x+4$ не имеет корней?

б) Чему равна сумма $\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 8}+\dots+\frac{1}{95\cdot 98}+\frac{1}{98\cdot 101}$?

в) Можно ли найти такое число n, что n^3-n равно 2026?